

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesor: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
II Semestre, 2017
Tercer Examen Parcial
24 de Noviembre de 2017

Total de Puntos:	86
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En las secciones de selección única & múltiple, respuesta corta y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Selección Única y Múltiple	de 8
Problema 1	de 16
Problema 2	de 17
Problema 3	de 10
Problema 4	de 17
Problema 5	de 18

Selección Única & Múltiple

8 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas planteadas utilizando el espacio entre cada pregunta.

1. Una fuente de tensión suministra una señal de amplitud constante, de 0 a 40 kHz a un filtro pasabajas RC. Al conectar una resistencia de carga en paralelo al capacitor del filtro, la tensión eléctrica máxima será para una frecuencia de:

1 Pt

- ☒ a) cd
- ☐ b) 10 kHz
- ☐ c) 20 kHz
- ☐ d) 40 kHz

2. ¿Cuál es la capacitancia necesaria para tener resonancia a 5 kHz en un circuito RC serie? Considere $R = 1\text{ k}\Omega$

1 Pt

- ☐ a) $C = 31,83\text{ nF}$
- ☐ b) $C = 0\text{ F}$
- ☐ c) $C = 200\text{ nF}$
- ☒ d) No puede entrar nunca en resonancia

3. La transformada de Laplace de $u(t - 2)$ es:

1 Pt

- ☐ a) $\frac{e^{2s}}{s}$, ROC: $\sigma > -2$
- ☐ b) $\frac{e^{-2s}}{s}$, ROC: $\sigma > 2$
- ☐ c) $\frac{e^{-2s}}{s}$, ROC: $\sigma > -2$
- ☒ d) $\frac{e^{-2s}}{s}$, ROC: $\sigma > 0$

4. La transformada de Laplace de la función $f(t) = \delta(t + 1)$:

1 Pt

- ☐ a) 1, ROC: $\sigma > 0$
- ☐ b) 1, ROC: $\sigma > 1$
- ☐ c) 1, ROC: $\sigma > -1$
- ☒ d) 0

5. La transformada inversa de Laplace de $H(s) = \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 1}$ ($\sigma > 0$) es:

1 Pt

- ☐ a) $e^{-t} \cos(2t)u(t)$
- ☐ b) $e^t \cos(2t)u(t)$
- ☒ c) $e^{-2t} \cos(t)u(t)$
- ☐ d) $e^{2t} \cos(t)u(t)$

6. El valor inicial de $f(t)$ con transformada $F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$ es:

2 Pts

- ☐ a) $1/6$
- ☐ b) ∞
- ☐ c) 0
- ☒ d) 1

7. Una función de transferencia se define solamente cuando todas sus condiciones iniciales son nulas.

1 Pt

- ☐ a) Nunca
- ☒ b) Siempre
- ☐ c) Algunas veces
- ☐ d) En casi todos los casos

8. Si la entrada a un sistema lineal es $\delta(t)$ y la salida es $e^{-2t}u(t)$, la función de transferencia del sistema es:

1 Pt

- ☐ a) $\frac{1}{s-2}$, ROC: $\sigma > -2$
- ☐ b) $\frac{1}{s-2}$, ROC: $\sigma > 2$
- ☒ c) $\frac{1}{s+2}$, ROC: $\sigma > -2$
- ☐ d) $\frac{1}{s+2}$, ROC: $\sigma > 2$

Problemas

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

Problema 1 Considere el siguiente circuito de la Figura 1:

16 Pts

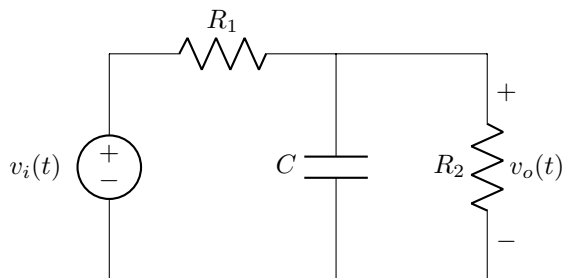


Figura 1: Circuito para el problema 1

- 1.1. Determine la función de transferencia $\mathbf{V_o}(\omega)/\mathbf{V_i}(\omega)$.

4 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare \mathbf{H}(\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + j\omega R_1 R_2 C}$$

- 1.2. Identifique el tipo de filtro que representa el circuito de acuerdo a su comportamiento en frecuencia.

2 Pts

Respuesta:

- Filtro pasa bajas, $\mathbf{H}(0) = R_2/(R_1 + R_2)$ y $\mathbf{H}(\infty) = 0$.

- 1.3. Calcule la frecuencia de corte ω_c si $R_1 = R_2 = 100 \Omega$ y $C = 1 \text{ mF}$.

7 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare \omega_c = 20 \text{ rad/s}$$

- 1.4. Rediseñe los valores de las resistencias y el capacitor del circuito anterior para obtener una frecuencia de corte igual a $\omega_c = 100 \text{ rad/s}$.

3 Pts

Respuesta:

- $R_1 = 100 \Omega$
- $R_2 = 100 \Omega$
- $C = 200 \mu\text{F}$

Problema 2 Considere el siguiente circuito de la Figura 2:

17 Pts

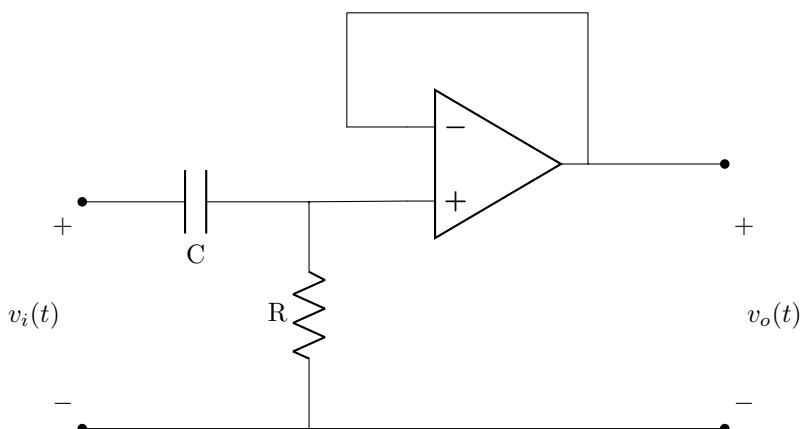


Figura 2: Circuito para el problema 2

2.1. Determine la función de transferencia $V_o(\omega)/V_i(\omega)$ en términos de R y C .

3 Pts

Respuesta:

- $H(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$

2.2. Identifique el tipo de filtro que representa el circuito de acuerdo a su comportamiento en frecuencia.

1 Pt

Respuesta:

- *Filtro pasa altas, $H(0) = 0$ y $H(\infty) = 1$.*

2.3. Calcule la frecuencia de corte ω_c en términos de R y C .

6 Pts

Respuesta:

- $\omega_c = \frac{1}{RC}$

2.4. Diseñe el valor de R y C para obtener una frecuencia de corte igual a $\omega_c = 100$ rad/s.

2 Pts

Respuesta:

- $R = 100 \Omega$ (valor seleccionado)
- $C = 100 \mu F$

2.5. Si a la entrada del filtro se conecta una señal de frecuencia variable de 120 mV, encuentre la tensión de salida a 2 Hz y 200 Hz. Sugerencia: Utilice la función de transferencia para determinar la respuesta en frecuencia del circuito.

5 Pts

Respuesta:

- $v_o(t) = 14,95 \cos(4\pi t + 82,83^\circ) \text{ mV}$ para $f = 2 \text{ Hz}$
- $v_o(t) = 119,61 \cos(400\pi t + 4,55^\circ) \text{ mV}$ para $f = 200 \text{ Hz}$

Problema 3 Considere la siguiente señal:

10 Pts

$$f(t) = (t^2 - t + 1)u(t)$$

- 3.1. Calcule la transformada de Laplace de la función $f(t)$ anterior y exprese la en su forma racional.

6 Pts

Respuesta:

■ $F(s) = \frac{s^2 - s + 2}{s^3}$

- 3.2. Determine la región de convergencia de $F(s)$.

1 Pt

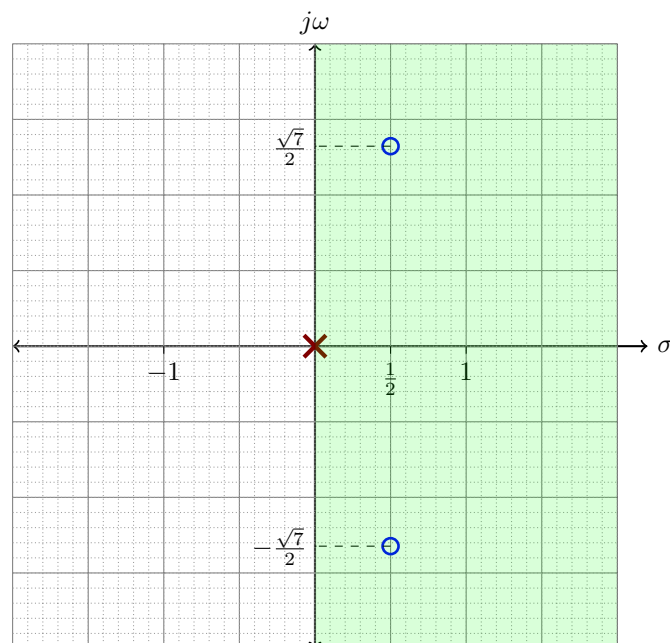
Respuesta:

■ ROC: $\sigma > 0$

- 3.3. Dibuje el diagrama de polos y ceros de $F(s)$ e identifique la región de convergencia de la misma.

3 Pts

Respuesta:



Problema 4 Considere el siguiente circuito de la Figura 3::

17 Pts

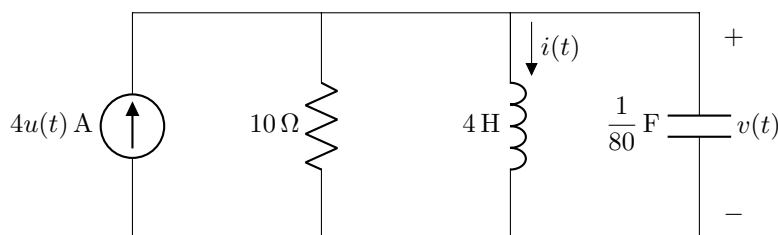


Figura 3: Circuito para el problema 4

Considere que $v(0) = 5$ V e $i(0) = -2$ A.

4.1. Encuentre $I(s)$ y expésela en su forma racional.

9 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare I(s) = \frac{-8s^2 - 59s + 320}{4s(s^2 + 8s + 20)}$$

4.2. Encuentre $i(t)$.

8 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare i(t) = [4 + 12,86e^{-4t} \cos(2t + 117,8^\circ)]u(t) \text{ A}$$

Problema 5 Considere el siguiente sistema LTI causal:

18 Pts

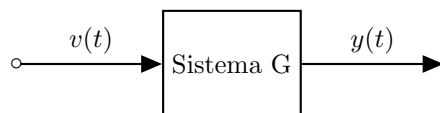


Figura 4: Diagrama de bloques del sistema G

El sistema G está conformado por dos subsistemas tal y como se muestra en la figura xx:

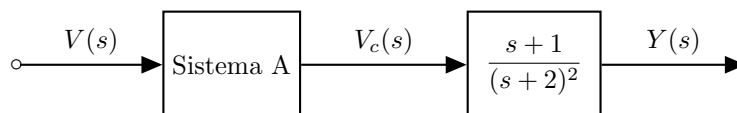


Figura 5: Subsistemas que conforman el sistema G

Además, el subsistema denominado **Sistema A** representa el diagrama de bloques del circuito siguiente:

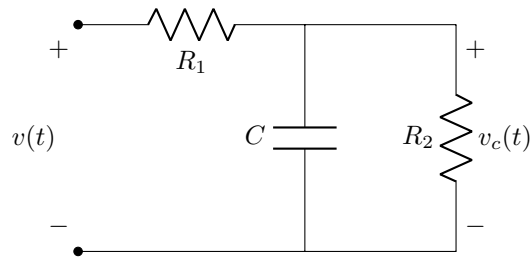


Figura 6: Circuito para el problema 5

- 5.1. Obtenga la ecuación diferencial característica del **Sistema A** en términos de los parámetros R_1 , R_2 y C . 4 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare v(t) = R_1 C \frac{dv_c(t)}{dt} + \left[1 + \frac{R_1}{R_2} \right] v_c(t)$$

- 5.2. Determine la función de transferencia característica del **Sistema A**. 2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare H(s) = \frac{V_c(s)}{V(s)} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + R_1 C s}$$

- 5.3. Obtenga la respuesta al impulso del **Sistema A**, para ello considere $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$ y $C = 3 \text{ }\mu\text{F}$. 2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare h(t) = \frac{2}{3} e^{-t} u(t)$$

- 5.4. Encuentre la función de transferencia del **Sistema G** e indique la región de convergencia asociada. 2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare H_G(s) = \frac{2/3}{(s+2)^2}, \text{ ROC: } \sigma > -2$$

- 5.5. Determine la respuesta al impulso del **Sistema G**. 1 Pt

Respuesta:

$$\blacksquare h_G(t) = \frac{2}{3} t e^{-2t} u(t)$$

- 5.6. Obtenga la respuesta forzada del **Sistema G** para una entrada $v(t) = u(t) \text{ V}$. 7 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare y(t) = \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{6} e^{-2t} - \frac{1}{3} t e^{-2t} \right] u(t)$$